



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

弘毅 求是



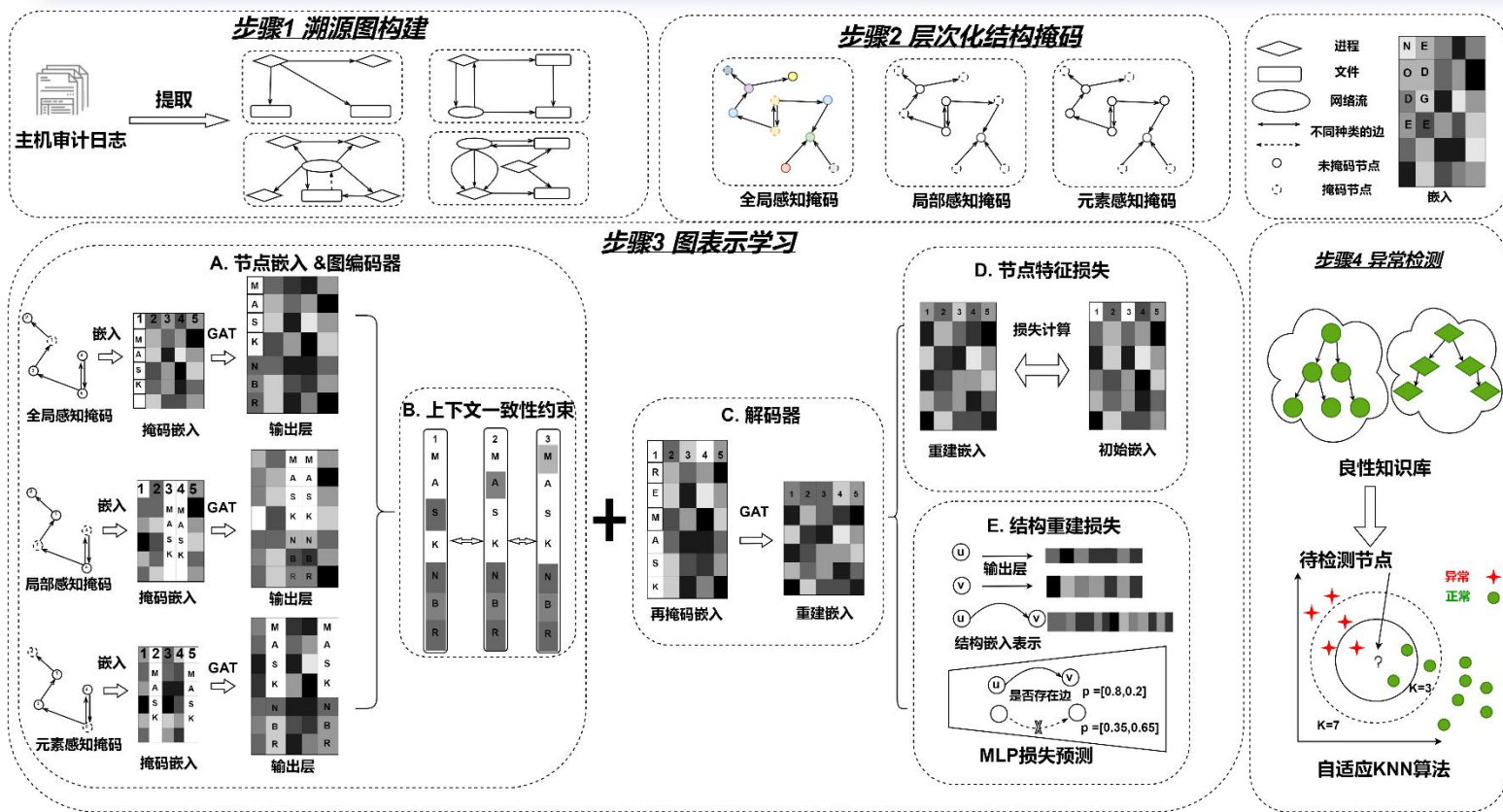
超大规模时空数据与知识图谱融合 智能态势感知技术研究汇报

汇报人: 王一诺

汇报时间: 2026.06.12

成果1-基于层次化掩码图自编码器的 APT 威胁检测框架

针对审稿人提出的“**基本比率 (Base Rate)**”问题、信号稀释风险以及训练/推理逻辑一致性提出的深刻质疑。废弃了基于全局平均池化 (Mean Pooling) 的子图正则化方案，代之以**局部上下文一致性约束 (Local Contextual Consistency)**



1.溯源图构建

解析主机审计日志并提取进程、文件、网络等实体间的因果依赖，构建大规模异构溯源图以刻画系统行为。

2.层次化结构掩码

引入全局、局部与元素感知的层次化掩码策略，智能选择关键节点以保留溯源图的核心拓扑结构与因果链。

4.异常检测

采用自适应 k-NN 算法，根据实体类型与局部密度动态调整邻居数量并量化异常分数，实现对恶意行为的精准识别。

3.图表示学习

利用GAT编码器在特征重构、结构重构与局部上下文一致性损失的联合监督下，学习高质量的系统实体嵌入表示

成果2-连续态势评分构造及其短时风险趋势预测

对于网络安全态势短期预警问题，提出一种基于攻击语义严重度先验的**连续态势指数**，并在此基础上结合GRU与TimesFM模型开展**3步短期风险预测研究**，实现风险连续演化刻画与短期风险趋势预测。

连续态势指数（TSS）构建

多模态流量预处理

时间窗口聚合

采用10分钟非重叠窗口，对原始流记录进行时间维度聚合。统计每个窗口内的攻击频次与关键流量特征

攻击标签映射

将14类细分攻击标签映射为8类通用攻击类型（FTP、SSH、DoS、DDoS、Heartbleed、Web、渗透、僵尸网络）

语义加权指数计算

三维度权重设计

基于攻击的破坏面、持续控制能力、传播性设定权重

连续指数公式

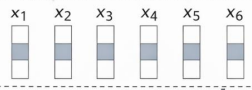
$$TSS = 100 \times \sum (\text{攻击权重} \times \text{攻击次数}) / (\text{总流量数} + 1)$$

评估驱动的多步预测框架

双模型架构设计

GRU/TimesFM

Input Sequence (batch, 6)



Linear Projection

Positional Encoding

Transformer Encoder
(nhead = 4, num_layers = 2, dim_feedforward = 128)

Multi-Head Attention

Add & Norm

Feed-Forward

Flatten → FC Head (2 Layers)

[y₁, y₂, y₃]

Output (batch, 3)

TimesFM模型构图

GRU模型：2层堆叠GRU编码器（隐层大小64，dropout=0.3），通过门控机制捕捉短期攻击模式依赖，参数规模约42K，适合轻量级部署。

TimesFM模型：轻量化Transformer架构，输入经线性投影注入位置编码，通过4个注意力头的2层编码器建模长程依赖，参数约92K，平衡精度与效率。

安全导向的评估技术体系

多维度评估指标

预测精度指标

MAE（平均绝对误差）、RMSE（均方根误差），量化数值预测偏差。

安全价值指标

预警提前量（通过比较预测与真实态势超过阈值的时间差计算）、命中率

鲁棒性验证方法

权重敏感性分析：

对攻击权重施加±20%扰动（0.8×、1.0×、1.2×权重倍数），验证框架对先验权重设置的适应性

成果3-网络安全态势短期预警方法

基于**连续态势指数 (TSS)** 与**双模型预测框架**，构建可解释、轻量级的**网络安全态势短期预警系统**，实现风险连续演化刻画与短期精准预警，为主动防御提供可行动的决策依据。

连续态势指数与双模型预测框架

将原始流量经窗口聚合、标签映射后由加权算法转为连续态势指数。通过滑动窗口构造时间序列样本，输入GRU/TimesFM模型进行多步预测，结合安全导向评估指标验证模型性能，形成可解释、轻量级的短期风险预警框架。

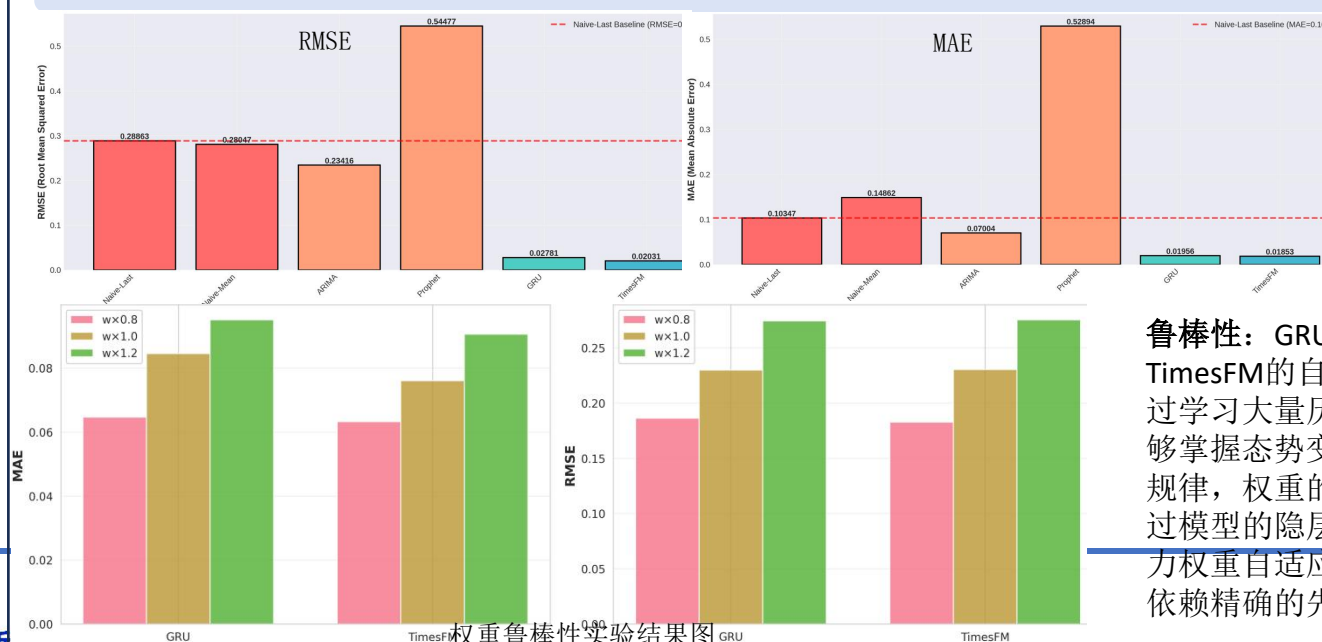
模型性能优化

采用时间有序划分训练GRU和TimesFM两种模型，结果表明方法在MAE/RMSE及鲁棒性上均表现良好。权重敏感性分析证实了方法对先验设置的鲁棒性。

模型性能结果优化

基线模型对比分析：证实在态势指数预测中使用**深度学习**的必要性。

权重敏感性分析：证实方法对**先验设置**的鲁棒性。



TimesFM、GRU 都远优于传统方法

鲁棒性：GRU的门控机制和TimesFM的自注意力机制通过学习大量历史序列，能够掌握态势变化的非线性规律，权重的小偏差可通过模型的隐层状态或注意力权重自适应弥补，无需依赖精确的先验设置。



厚德 弘毅 求是 笃行



Thank You !